

기계가 한국어를 바르게 읽는 법

문맥과 의미를 해석하는 SNAP 실시간 텍스트 전처리 엔진 v2.0 (C++ 네이티브 & 경량 신경망 기반)

ARCHITECTURE

C++ Native Core

NEURAL BACKBONE

miniBERT KD/INT8

INFERENCE LATENCY

1.86ms (Single CPU)

HARDWARE OVERHEAD

0 MB GPU VRAM

Slide 02. 대표 예제 및 문맥 판단 (Representative Demo)

단일 문장 내 복합 문맥, 식별자, 미등록 외래어 모델명을 실시간으로 완벽 분별 및 발음열 변환

1. 입력 및 출력 // input_raw_text

2026.8.25 오후 3:10에 2호선 3번 출구에 있는 ABCTechnology라는 회사에서 Galaxy Z fold8 ultra를 샀어요.

// 최종 발음열 출력 (target_phoneme_stream)

이치니심늑년 파월 이시보일 오후 세 시 십 부네 이호선 삼번 출구에 인는 에이비씨 테크놀로지라는 회사에서 갤럭시 지 폴드에인 울트라를 사썬요.

2. 문맥 변별 (Context Disambiguation)

- 3:10 [세 시 십 분](시각) ↔ [삼 대 십](경기 스코어)
- 3번 [삼번](식별 번호) ↔ [세번](동작 횟수)
- 2호선 [이호선](노선 명칭) ↔ [두 개](수량)

미등록어 & 제품명 숫자 독음 / 효율성

- **ABCTechnology**: 사전에 없는 영단어의 한글 자모 자동 음절화 [에이비씨 테크놀로지]
- **Galaxy Z fold8 ultra**: 제품명 등에 사용된 숫자의 보편적인 읽기 방식 구현 [갤럭시 지 폴드에인 울트라]

3. 처리 속도 및 자원 효율: CPU만으로도 1.86ms(평균 32자), 9.67ms(평균 618자)에 130MB 정도의 메모리로 처리합니다.

Slide 03. 왜 SNAP 프론트엔드가 필요한가? (Why SNAP Frontend Matters)

음향 모델의 눈부신 발전 이면에 존재하는 텍스트 전처리(TN/G2P) 병목과 기존 방식의 한계 극복

1. 음향 모델 발전 vs 텍스트 전처리의 병목

최신 음향 모델과 보코더의 발전으로 음질 자체는 크게 향상되었습니다.

그러나 "**어떤 발음열로 읽을 것인가(G2P/TN)**"를 결정하는 프론트엔드 전처리가 받쳐주지 못해, 음질은 깨끗한데 발음이 틀리거나 어색한 한계가 여전히 발생합니다.

규칙 기반 (Rule/Regex)의 한계

정해진 한글 발음 규칙은 빠르고 정확하지만, 문맥에 따라 발음이 갈리는 **동철이음어(대까/대가, 신포/신포고)**, 외래어, 복합 서식·기호(10:12, 3번)의 처리에는 구조적 한계가 있습니다.

글로벌 오픈소스 (eSpeak-ng)

Piper, Coqui TTS, Kokoro 등 다국어 오픈소스 TTS가 기본으로 사용하는 eSpeak-ng는 **교착어 특성과 복잡한 음운 변동**을 가진 한국어 규칙을 충분히 반영하지 못해 부자연스러운 발음을 냅니다.

대형 언어 모델 (LLM)의 한계

모호한 문맥이나 기호를 한글로 풀어쓰도록 가이드하지만, **추론 속도가 느려 실시간 서비스에 적용하기 어렵고** 여전히 문맥 오독이 종종 발생합니다.

3. SNAP의 해결책: 실시간 초저지연 하이브리드 엔진

문맥/의미를 해석하는 **경량 miniBERT 백본**과 표준 발음법 30개 조항을 탑재한 **C++ 네이티브 룰 엔진**의 결합
실시간 대화형 서비스나 정확한 발음이 중요한 분야에서 **수 밀리초(1~3ms) 이내에 문맥에 부합하는 안정적인 발음열을** 제공합니다.

Slide 04. SNAP 기반 응용 생태계 (SNAP Applications & Ecosystem)

클라우드 상용 보완부터 온디바이스 경량 TTS, STT/ITN 학습 데이터 합성 및 다화자 더빙 파이프라인

1. SNAP-Edge-TTS : 상용 클라우드 음성 오독 보완

고품질 클라우드 TTS와의 파이프라인 연동 데모

LIVE DEMO: https://huggingface.co/spaces/softguy777/snap_voice_demo4

뛰어난 음질을 갖춘 상용 클라우드 TTS라도 문맥이나 의미에 따라 발음이 갈리는 동철이음어, 숫자·기호의 분기에서는 오독이 발생할 수 있습니다. SNAP을 전처리로 연동하여 이러한 문맥성 오류를 보완하고 서비스 완성도를 높입니다.

2. SNAP-Piper : 경량 온디바이스 TTS 고도화

eSpeak-ng를 SNAP으로 대체하고 재학습시킨 경량 음성합성

LIVE DEMO: https://huggingface.co/spaces/softguy777/snap_voice_demo2

저용량 온디바이스 환경에서 널리 쓰이는 Piper TTS의 전처리를 SNAP으로 전면 교체합니다. 단순 발음(G2P)뿐만 아니라 문맥 품사(POS), 띄어읽기, 장단음 등의 언어 정보를 모델에 전달·학습시켜, 소형 모델 크기를 유지하면서도 훨씬 자연스러운 한국어 보이스를 구현합니다.

3. SNAP-STT / ITN : 데이터 합성 기반 음성인식 전·후처리

"원문 ↔ 발음" 정밀 매핑 데이터를 SNAP을 통해 대규모 자동 생성

방대한 텍스트 코퍼스로부터 고품질 학습 데이터를 합성 생성하여, 비교적 작은 용량의 모델로도 높은 수준의 음성인식 전사 및 역텍스트 정규화(ITN) 성능을 확보합니다.

4. SNAP-Dubber : 다화자 영상 한국어 자동 더빙 도구

외국어 영상의 번역 텍스트를 자연스러운 한국어 구어 발음으로 자동 변환

화자별 음색 복제와 함께, 번역 텍스트의 어색한 문어체를 구어체 발음으로 자동 교정하고 영상 싱크에 맞추어 다화자 콘텐츠의 한국어 더빙 전 과정을 자동으로 처리합니다.

Slide 05. 표준 어문 규범 및 정밀 음운 변환 (Korean G2P & Phonology)

국립국어원 표준 발음법 30개 조항 100% 지원 및 문맥 기반 동철이음어·외래어 현실 관용음 결합

모음 장단음 변별 (제3장)

- 밤 [밤:] [시간] ↔ 밤 [밤] [열매]
- 눈 [눈:] [하늘] ↔ 눈 [눈] [신체]

받침 절음 연음 (제4장)

- 맛없다 [마덜따] ↔ 옷이 [오시]
- 어간·한자어 경음화 (제6장):
신발을 신고 [신표] ↔ 안기다 [안기다], 갈
등 [갈똥]

자음동화 & 사잇소리 (제5/7장)

- 자음동화 (제5장): 국물 [궁물], 신라 [실라] ↔ 생
산량 [생산량]
- 사잇소리 및 'ㄴ' 첨가 (제7장):
나뭇잎 [나문닙], 솜이불 [숨니불] ↔ 냇가 [내까]

2. 동철이음어 문맥 판별 (Context Disambiguation)

[품사 분기]

- 신발을 신고 [신표] (동사) ↔ 경찰에 신고 [신표] (명사)

[문맥 의미 분기]

- 희생의 대가 [대까] ↔ 서예의 대가 [대가]
- 잠자리에 들다 [잠짜리] ↔ 고추잠자리 [잠자리]

3. 외래어 한글화 및 현실 관용음 (Loanwords)

[외래어 대중 관용 된소리화]

- 버스 → [빠스], 서비스 → [써비스], 카페 → [까페]

[미등록 영복합어 음절화]

- FastAPI → [패스트에이피아이]
- PyTorch → [파이토치]

Slide 06. 한국인의 보편적인 숫자·기호 발음방법 구현 (Text Normalization)

100여 종 단위 체계, 일상 구어 축약, 서식형 자릿수 및 조사 이형태 자동 교정 파이프라인

1. 다양한 숫자 표기 및 제품 모델명 읽기

- 복합 IT·가전 모델명: iPhone 16 Pro Max **[십육]**, Galaxy Z fold8 [지 폴드에이트], PS5 [피에스파이버]
- 일련번호 및 소프트웨어 버전: RTX 4090 **[사공구공]**(연속 독음), v2.4.1 [버전 이점 사점 일]
- 서식형 자릿수 연속 독음: 전화번호 010-1234-5678 [공일공...], IP 주소 192.168.0.1 [일구이점...]

2. 문맥과 의미에 따라 다르게 발음하는 숫자·기호

- 수사 체계 분기: 3번 버스 **[삼번]**(식별) ↔ 3번 반복 **[세번]**(횟수), 2호선 [이호선] ↔ 2대 [두대]
- 기호 문맥 분기: 10:12 **[열 시 십이 분]**(시각) ↔ [십 대 십이](스코어), 1/2 [이분의 일] ↔ 3/4분기 [삼사분기]
- 하이픈 문맥 분기: 010-1234-5678 (전화) ↔ -10°C **[영하 십도]**(음수) ↔ 10-20개 [십에서 이십개](범위)

3. 100여 종 단위 및 일상 구어 축약 독음 (Unit Styling)

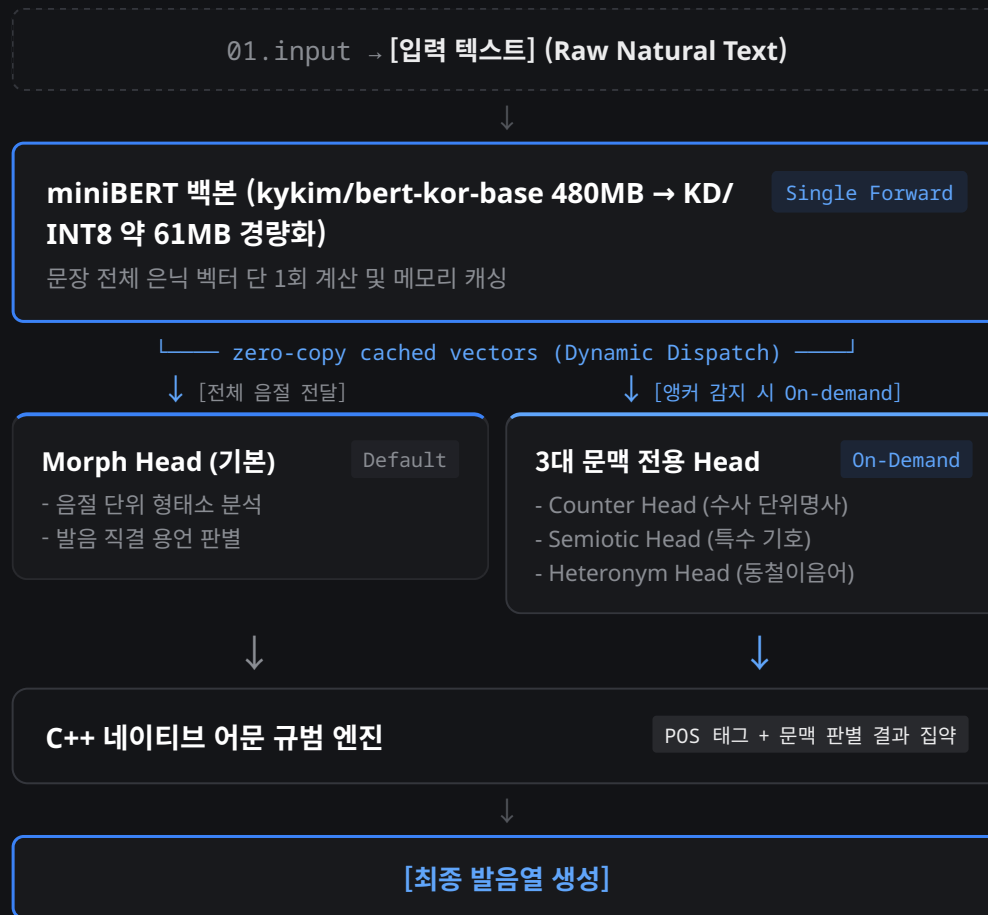
- 6대 범주 단위 체계 포괄적 지원: 길이/면적, 무게/농도, IT/데이터, 시간, 전력, 비율 등 100여 종
- 표준 표기 ↔ 구어 축약 독음:
120km/h **[백이십 킬로미터]** ↔ [백이십 키로]
100% **[백 퍼센트]** ↔ [백 프로], 16GB **[십육 기가]**

4. 통화 금액 및 조사 이형태 자동 교정 (Postposition)

- 전치 통화 기호 및 대형 금액 승수:
\$2.5M → **이쯤오 밀리언 달러**, ₩100K → **백 케이 원**
- 끝음절 받침 기반 조사 자동 교정:
\$2.5M은 → **달러는** (단순 규칙 엔진의 '달러은' 오독 해소)
15km는 → **킬로미터는**

Slide 07-A. miniBERT 백본 및 Probing Head 구조 (1/2: 파이프라인)

문장 전체 은닉 벡터 1회 계산 후 앵커 위치에서만 특화 Head를 구동하는 하이브리드 파이프라인



2. 모델 압축 및 앵커 기반 On-demand 연산

• 백본 모델 및 초경량화:

kykim/bert-kor-base (480MB) → 지식 증류(KD) + INT8 양자화 → **약 61MB miniBERT (61M 파라미터)**

• Morph Head (형태소 분석):

음절 단위 시퀀스 라벨링(BIO-POS)을 통해 발음(연음·경음화)에 직결되는 **용언 오분류 오류를 0.48% 수준으로 제어**

• 앵커(Anchor) 기반 On-demand 구동:

최초 1회 백본 계산 후, 문맥 판단이 필요한 앵커(숫자, 기호, 동철이음어) 위치에서만 해당 Head를 즉시 계산하여 연산 오버헤드 최소화

Slide 07-B. miniBERT 백본 및 Probing Head 구조 (2/2: 실측 정확도)

국립국어원 Gold 기준 4대 Probing Head 실측 정확도 및 Morph Head 오차 분석 전문

3. Probing Head별 실측 정확도 분석 (국립국어원 Gold 기준)

Probing Head	담당 영역	실측 정확도	기존 래티스/를 대비 핵심 강점
Counter Head	수사 단위명사 (한자어/고유어)	99.11%	8대 핵심 단위 및 50여 종 수사 문맥 분기
Semiotic Head	특수 기호 (콜론, 슬래시, 하이픈 등)	98.21%	시각/점수, 분수/단위, 전화번호 문맥 판별
Heteronym Head	동일 표기 동철이음어 된소리 판정	97.25%	대가, 시가, 잠자리 등 문맥 의미 판별
Morph Head	음절 단위 세부 품사 (BIO-POS)	93.98%	발음 직결 용언 오분류 오류 0.48% 수준

※ Morph Head 오차(6.02%) 분석 (원문 해설 전문)

오차의 대부분(4.5%p)은 발음과 무관한 명사류 상호 혼동(NNG ↔ NNP)이며,
실제 발음(연음·경음화)에 영향을 주는 용언 오류는 0.48% 수준에 불과하여, 음성 합성 음운 변환에 미치는 영향이 안정적으로 통제됩니다.

Slide 08. 처리 성능 및 벤치마크 실측치 (Performance & Benchmarks)

단일 CPU 스레드 환경에서 검증된 밀리초(ms) 단위 지연시간 및 완전한 Zero GPU 메모리 점유

1. 인프라 및 리소스 명세 (테스트 환경: Intel Core i7-13700K, 단일 스레드 / Single CPU Thread)

- 전체 모델 파일 크기: 약 62 MB (miniBERT 백본 + 4대 Probing Head 합산)
- 상주 메모리 (Working Set): ~130 MB (ONNX Runtime + C++ 사전 전수 적재 상태)
- 하드웨어 간섭 없음: CPU Only 구동 (GPU VRAM 0 MB) — 음향 생성 모델의 GPU 자원 보존

2. 문장 길이별 지연시간 및 처리량 실측 (단일 CPU 스레드 연속 추론)

문장 길이 구간	평균 문자 수	평균 지연시간 (Latency)	초당 처리량 (Throughput)	서비스 적용 도메인
단문 (10단어 이하)	32.1자 (10~65자)	1.86 ms	538.8 FPS	대화형 AI / 보이스봇 즉시 응답
표준문 (20단어 이하)	64.8자 (38~109자)	2.57 ms	389.0 FPS	일반 음성 안내 및 뉴스 낭독
중문 (30단어 이하)	104.4자 (76~156자)	3.32 ms	301.1 FPS	복합 문맥 문장 및 설명문
장문 (50단어 이하)	153.9자 (112~199자)	4.33 ms	230.7 FPS	장문 내레이션
초장문 (복합 16문장)	618.0자	9.67 ms	103.4 FPS	오디오북, 긴 문서 낭독

Slide 09. 도메인 맞춤형 옵션 제어 (Domain Configuration)

뉴스 낭독, 대화형 챗봇, 오디오북 등 서비스 목적에 맞춘 정밀 발음·문체·운율 파라미터 제어

1. 발음 스타일 및 장단을 제어 (pronunciation_style)

- **엄격 규범음:** 효과 [효과], 버스 [버스], 우리의 희망 [우리의 희망]
- **현대 표준음 (기본값):** 효과 [효과], 버스 [빠스], 우리의 희망 [우리에 희망]
- **일상 구어체:** 시계 [시계], 전화 [저놔], 일하다 [이라다]
- **표준 장단을 변별:** vowel_length: true (밤: ↔ 밤) 및 SSML 연동

2. 단위 읽기 스타일 (unit_style)

- **standard (표준 표기, 기본값):** 70kg → 칠십 킬로그램, 100% → 백 퍼센트, 16GB → 십육 기가바이트
- **full (전체 명칭 표기):** 120km/h → 백이십 킬로미터 퍼 아워
- **short (구어체 축약 표기):** 70kg → 칠십 키로, 100% → 백 프로, 16GB → 십육 기가

3. 운율 끊어읽기 제어 (prosody_control)

- **범용 구두점 자동 보정 (엔진 무관 즉시 연동):**
구두점 없는 대화체 종결 어미에 마침표(.), 호흡 단위에 쉼표(,) 자동 삽입으로 비SSML TTS에서도 자연스러운 끊어읽기 구현
- **정밀 SSML 마킹 (고급 연동):**
SSML 지원 엔진을 위한 구문 분석 기반 3단계 쉼 태그(<break strength="weak|medium|strong"/>) 제공

4. 대화체 문체 변환 (tone_style)

- **문맥 기반 종결 어미 변환:** 서비스 성격 및 페르소나에 맞춘 어조 제어
- **해요체:** 도착했다 → **도착했어요**
- **반말체:** 도착했다 → **도착했어**
- **하십시오체:** 도착했다 → **도착했습니다**

Slide 10. 음향 모델 연동 입력 규격 (Acoustic Model Input Specifications)

음향 모델 및 음성 합성 파이프라인의 입력 요구 규격에 맞춘 4대 표준 출력 포맷 제공

1. 한글 완성형 발음열 (phoneme)

국립국어원 표준 발음법 및 음운 변동이 전수 적용된 완성형 한글 텍스트

예: "2호선 3번 출구로 오세요"
→ "이호선 삼번 출구로 오세요."

2. 자모 분리 음소열 (jamo)

초성·중성·종성이 온전히 분리된 음소 시퀀스로, 자모 단위 토큰라이저를 사용하는 음향 모델 연동용

예: "2026년"
→ "ㅇ | ㄷ | ㄴ | ㅇ | ㅅ | ㅁ | ㄴ | ㅇ | ㄷ | ㄴ"

3. 국제 음성 기호 (ipa)

다국어 음향 모델 및 글로벌 음성 프레임워크 연동용 IPA 표준 표기열

예: "2026년"
→ "[it͡sʰʌnisimɲuŋɲʌn]"

4. 운율 및 문장 분절 마커 (prosody)

- **표준 문장부호 모드:** SSML 미지원 엔진 호환 자연스러운 호흡 쉼표(,) 및 마침표(.) 자동 보정
- **W3C SSML 모드:** 통사 구조 기반 3단계 쉼 태그

<speak>정부는 <break strength="weak"/> 국무회의를
열고 <break strength="medium"/> 확정했습니다.</
speak>

Slide 11. 엔진 제공 형태 및 Docker 서빙 아키텍처 (Integration & Architecture)

마이크로서비스 클라우드 컨테이너부터 C++ 인프로세스 임베디드 SDK까지 전 환경 완벽 지원

1. 서비스 환경별 제공 형태 및 사전 확장

- 클라우드 마이크로서비스 (HTTP REST API / Docker Container):
 - Docker Container를 활용한 공개 테스트 API 서버 운영 중
 - 프라이빗 API 서버 구축 지원 (클라우드 / 사내 온프레미스)
- C/C++ 네이티브 라이브러리 (In-process Embedded):
 - C++ SDK(.lib, .dll, .so) 형태로 응용 프로그램과 직접 연결
- 런타임 동적 커스텀 사전 (custom_dict):
 - 서비스 재기동 없이 고객사 고유 브랜드·인명·약어 발음을 즉시 핫픽스 (Override) 지원

2. Docker 컨테이너 서빙 최적화 아키텍처

- 비동기 I/O 파이프라인 (Non-blocking):
 - 네트워크 소켓 송수신(이벤트 루프)과 딥러닝 추론 연산을 물리적으로 분리하여 I/O 블로킹 방지
- 코어 전담 고정 워커 풀 (Fixed Worker Pool):
 - CPU 코어 수에 맞춘 사전 할당 워커로 무분별한 스레드 생성을 막고 컨텍스트 스위칭 오버헤드 최소화
 - 코어별 전담 연산으로 L1/L2/L3 캐시 무효화를 억제하고 연산 지역성 (Locality) 극대화

Slide 12. 결론 (Conclusion)

정밀한 표준 어문 규범과 초고속 딥러닝 문맥 판별력의 결합으로 완성된 한국어 텍스트 전처리 표준

1. SNAP v2.0 핵심 요약

- 표준 규범을 바탕으로 일상 관용 발음까지 포괄 지원:

표준 어문 규범(언음, 경음화, 비음화 등)부터 일상 구어 관용음, 외래어 음절화, 복합 수사·기호 체계까지 균형 있게 구현

- 높은 정확도와 실시간 처리에 충분한 성능:

국립국어원 검증셋 기준 **98%+** 고정밀 문맥 판별과 단일 CPU 스레드 **1.86ms**(초당 530+ 문장)의 실시간 처리 성능 확보

2. 테스트 및 리포지토리 안내

- 실시간 TTS 연동 라이브 데모:

https://huggingface.co/spaces/softguy777/snap_voice_demo4

- 웹 브라우저에서 임의 텍스트 입력 및 실제 합성 음성(오디오) 즉시 청취 가능

- 공개 테스트 REST API 서버:

- 라이브 테스트 엔드포인트 운영 중 (POST /v1/normalize)

- 환경 구축 없이 웹/클라이언트에서 즉시 정규화 및 발음 변환 결과 실측 가능

- 공식 GitHub Repository:

<https://github.com/snap-libs/snap>

- C++ SDK 빌드 가이드, Python 예제 코드, 벤치마크 데이터 및 기술 문서 제공

Appendix 01. 3대 그룹 문맥 모호성 변별 상세 (Disambiguation Performance)

한국어 일상·비즈니스 텍스트에서 출현 빈도가 가장 높은 핵심 분기군 집중 벤치마크 실측치

1. 동철이음어 핵심 어휘 (실측: 97.25%)

표기는 동일하나(NNG) 문맥 의미에 따라 예사소리/된소리로 분기되는 어휘 자동 판별

- **대가:** 희생의 대가를 치르다 **[대까]**(비용) ↔ 서예의 대가를 만나다 **[대가]**(거장)
- **시가:** 부동산 시가 총액 **[시까]**(가격) ↔ 조선시대 시가 문학 **[시가]**(문학)
- **성적:** 성적 수치심 **[성쩍]**(성별) ↔ 시험 성적 **[성적]**(점수)
- **잠자리:** 잠자리에 들다 **[잠파리]**(취침) ↔ 고추잠자리 **[잠자리]**(곤충)
- **기타 핵심 어휘:** 열병(**[열뺑]**/[열병]), 송장([송짱]/[송장]), 지적([지쩍]/[지적]), 감기([감끼]/[감기]), 안다([안따]/[안다])

2. 수사 단위 핵심 단위명사 (실측: 99.11%)

숫자 뒤 결합 단위의 성격에 따라 한자어 수사와 고유어 수사로 자동 분기

- **번:** 3번 버스 **[삼번]**(식별 번호) ↔ 3번 반복 **[세번]**(동작 횟수)
- **대:** 20대 청년 **[이십대]**(연령/세대) ↔ 차량 2대 **[두대]**(기물 수량)
- **동:** 101동 **[백일동]**(단지 호칭) ↔ 비닐하우스 2동 **[두동]**(건물 채수)
- **장:** 제3장 **[제삼장]**(도서 챕터) ↔ 종이 3장 **[세장]**(날장 매수)
- **기타 단위:** 점([사뽀오점]/[세점]), 단([사단]/[두단]), 기([제오기]/[두기]), 세트([세트 일]/[두세트])

3. 특수 서식 핵심 기호 (실측: 98.21%)

동일 기호의 주변 문맥을 파악하여 자연스러운 우리말 구어 어휘로 해석

- **콜론 (:):** 10:12 **[열 시 십이 분]**(시각) ↔ 10:12 **[십 대 십이]**(경기 점수)
- **슬래시 (/):** 3/4분기 **[삼사분기]** ↔ 1/2 **[이분의 일]** ↔ km/h **[킬로미터 퍼 아워]**
- **물결표 (~):** 10~20m **[십에서 이십미터]**(수량/범위)
- **하이픈 (-):** 02-1234-5678 **[공이 일이삼사...]**(전화번호) ↔ -10°C **[영하 십도]**(음수)

Appendix 02. 한국어 발음 규범 및 현실 관용음 구현 (Phonology & Colloquial Rules)

형태소 경계 기반 절음·연음·경음화와 서비스 목적별 규범음 및 일상 관용음의 선택적 수용

1. 형태소 경계 및 품사(POS) 기반 정밀 음운 변동

철자 단순 치환으로는 불가능한 문법적 환경 기반의 어문 규범 체계적 적용

• 실질형태소 절음 연음 (제15항):

겉옷 → [거돋], 맛없다 → [마덜따] (실질형태소 결합: 대표음 중화 후 연음)

옷이 → [오시], 꽃을 → [꼬출] (조사/어미 결합: 중화 없이 즉시 연음)

• 한자어 'ㄹ' 받침 뒤 경음화 (제26항):

갈등 → [갈똥], 결정 → [결똥] (한자어 어근 경음화)

살다 → [살다], 발달 → [발달] (순한국어 및 대사전 관용 예외 평음 유지)

• 용언 어간 뒤 어미 경음화 (제24항 및 다만):

신발을 신고 → [신킨꼬] (용언 어간 받침 뒤 어미 경음화)

안기다, 감기다 → [안기다], [감기다] (피동/사동 접미사 평음 유지)

• 관형사형 어미 '-(으)ㄹ' 뒤 경음화 (제27항):

할 것을 → [할 꺼슬], 갈 데가 → [갈 떼가] (의존명사 경음화)

먹을 밥 → [머글 밥], 잘 사람 → [잘 사람] (일반 명사 평음 유지)

2. 표준 규범음과 일상 관용음의 체계적 분기

서비스 목적에 맞추어 규범 준수와 자연스러운 구어 표현을 선택적 수용

• 표준 모음 장단음 변별 (제3장, 옵션):

밤 [밤:] [시간] ↔ 밤 [밤] [열매], 눈 [눈:] [하늘] ↔ 눈 [눈] [신체]

• 복수 표준 발음 허용음 수용:

효과 [효파], 교과서 [교파서], 우리의 [우리예]

• 외래어 통용 된소리화 (구어 옵션):

버스 → [뻐스], 서비스 → [씨비스], 카페 → [까페]

• 구어체 자음 약화 및 동화 (구어 옵션):

전화 → [저놔], 일하다 → [이라다], 신문 → [심문]

Appendix 03. 외래어 음절화, 복합 모델명 및 단위 서식 정규화 (Loanwords & Formatting)

미등록 영단어(OOV) 자모 패턴 복원, IT 모델명 독음, 조사 이형태 자동 교정 및 비음성 괄호 정제

1. 사전에 없는 미등록 영단어(OOV) 자동 음절화

- CamelCase & 서브워드 분할:

ABCTechnology → ABC + Technology → [에이비씨 테크놀로지]

- 자음-모음(CV) 패턴 음소 복원:

FastAPI → [패스트에이피아이], PyTorch → [파이토치]

2. 제품명 등에 사용된 숫자의 보편적인 읽기 방식

- 영문·숫자 결합 모델명의 통용 독음:

iPhone 16 Pro Max → 아이폰 십육 프로 맥스 → [아이폰 십육 프로 맥쓰]

Galaxy Z fold8 ultra → 갤럭시 지 폴드에이트 울트라 → [갤럭시 지 폴드에인 울트라]

RTX 4090 → [알티엑스 사공구공], v2.4.1 → [버전 이점 사점 일]

3. 수사·단위 결합에 따른 조사 이형태 자동 교정

전치 기호(\$, ₩) 및 축약 승수(K, M) 결합 시, 정규화된 최종 한글 음절의 받침 유무에 맞추어 조사 자동 교정

- \$2.5M은 → 이점옴 밀리언 달러 + 는 → "달러는" (단순 규칙 엔진의 '달러은' 오독 해소)

- 15km는 → 십옴 킬로미터는, 15km/h로 → 시속 십옴 킬로미터로

4. 비음성 기호 및 괄호 병기 텍스트 정제

- 한자/원어 병기 괄호: 대한민국[원문 한자병기] → 대한민국 (중복 한자/원어 자동 제거)

- 불필요한 기호 정제: 불릿(., ►), 이모지, 장식용 특수문자 자동 정제

Appendix 04-A. 국립국어원 표준 발음법 30개 조항 총람 (Part 1: 제1장 ~ 제4장)

국립국어원 『표준 발음법』 제1장 총칙부터 제4장 받침의 발음(제1~16항) 전 조항 체계적 지원 명세

장 구분	핵심 조항	조항별 주요 규정 및 음운 현상	대표 검증 어휘 및 표준 발음	SNAP v2.0 구현 방식
제1장 총칙	제1항	표준 발음법 기본 규범 원칙	표준어 실제 발음 및 전통성·합리성 고려 규범음	규범 표준음 베이스라인 100% 탑재
제2장 자음과 모음	제2~5항	19개 자음, 10개 단모음 및 이중모음 규범 비어두 '의' [이], 조사 '의' [에] 허용	주의 [주이], 우리의 [우리예] 시계 [시게], 희망 [히망]	형태소 문맥 태깅 기반 자동 분기 및 구어체 스타일 (colloquial) 연동
제3장 음의 길이	제6~7항	모음 장단음 변별 및 복합어 단음화	밤 [밤:] [시간] ↔ 밤 [밤] [열매] 눈 [눈:] [하늘] ↔ 눈 [눈] [신체]	내장 한자어 사전 기반 장음 판별 및 W3C SSML 운율 태그 옵션 지원
제4장 받침의 발음	제8~16항	7개 받침 대표음 원칙, 겹받침 중화 'ㅎ' 격음화·비음화·탈락, 실질형태소 절음 연음	꽃 [꼇], 닭 [닥], 좋다 [조타] 겉옷 [거뜰], 맛없다 [마덜따]	C++ 스택 기반 Zero-Allocation 연음 및 형태소 경계(제15항) 실질/형식 판별

Appendix 04-B. 국립국어원 표준 발음법 30개 조항 총람 (Part 2: 제5장 ~ 제7장)

국립국어원 『표준 발음법』 제5장 소리의 동화부터 제7장 소리의 첨가(제17~30항) 전 조항 체계적 지원 명세

장 구분	핵심 조항	조항별 주요 규정 및 음운 현상	대표 검증 어휘 및 표준 발음	SNAP v2.0 구현 방식
제5장 소리의 동화	제17~22항	구개음화, 비음화, 유음화 및 방향 원칙 한자어 유음화 예외(제20항 다만)	굳이 [구지], 국물 [궁물] 신라 [실라] ↔ 생산량 [생산냥]	조음 위치 동화 및 2음절 한자어 독립 접미 유음화 억제 규칙 전수 탑재
제6장 된소리되기	제23~28항	받침 뒤 경음화, 용언 어간 뒤 경음화 한자어 'ㄹ' 뒤 경음화, 관형사형 '-(으)ㄹ'	국밥 [국뽽], 신고 [신킨] 갈등 [갈똥], 할 것을 [할 꺼슬]	신경망 BIO-POS 태깅을 통해 용언 어간/어미 및 의존명사 정밀 분별
제7장 소리의 첨가	제29~30항	합성어·파생어 'ㄴ' 첨가 사이시옷 표기 단어의 사잇소리 발음	솜이불 [솜니불], 나뭇잎 [나문닙] 넋가 [내까/넉까], 숫자 [수짜] (한자어 예외)	형태소 경계 자동 탐지 및 사이시옷 현대 표준 단일화 처리

Appendix 05-A. Morph Head 오차 심층 분해 (1/2: 정량 분해 및 불확실성)

국립국어원 128k 음절 검증셋 기준 오차 분석 및 형태소 분석의 본질적 불확실성 해설 전문

1. 국립국어원 128k 음절 검증셋 기준 정량적 오차 분해 (정확도: 93.98%, 전체 오차 6.02%)

오차 분류 범주	전체 텍스트 중 비중	주요 혼동 태그 쌍 및 오류 양상	실제 발음(G2P)에 미치는 영향
명사류 상호 혼동	4.52%p (오차의 75.1%)	일반명사 ↔ 고유명사 (NNG ↔ NNP) 일반명사 ↔ 어근 (NNG ↔ XR)	실질적 무영향 체언 내 연음 및 어문 규범 동일 적용
기호·특수 서식 태깅	1.02%p (오차의 16.9%)	문장부호(SF/SP) ↔ 특수문자(SW/SO) 혼동	발음 영향 0% (완전 무영향) 전처리 정규화 단계에서 안전 흡수
발음 직결 용언 혼동	0.48%p (오차의 8.0%)	용언 어간(VV/VA) ↔ 체언 명사 오분류	실제 발음 변동에 직결 (핵심 관리 영역) 경음화(제24항) 오독 가능성 존재

2. 형태소 분석의 본질적 불확실성과 SNAP의 다층 안전망 (원문 해설 전문)

비록 통계 데이터상 나타난 발음 직결 오차는 0.48%에 불과하지만, 실제 자연어 환경에서는 수치 이면에 숨겨진 복합적 오류가 존재할 수 있습니다.

- 국소적 복수 정답 (Local Ambiguity)의 공존: 형태소 분석 시 지엽적(Local) 음절 창만 보면 문법적으로 성립 가능한 정답이 2가지 이상 존재하는 경우가 빈번합니다.
- 지엽적 정답과 문장 전체 맥락의 충돌 (Global Inconsistency): 특정 단어 수준에서는 유효한 형태소 분석 결과라 하더라도, 문장 전체의 술어 및 통사 구조 관점에서 보면 최종 발음이 왜곡되는 '숨겨진 오류'가 발생할 수 있습니다.

Appendix 05-B. Morph Head 오차 심층 분해 (2/2: 하이브리드 안전망)

C++ 결정론적 룰 후처리 안전망 및 실제 형태소 분석 오류 방어 실증 사례('신고') 전문

3. SNAP의 하이브리드 후처리 안전망 (Post-processing Safety Net)

SNAP은 딥러닝 신경망(Morph Head)의 확률값에만 전적으로 의존하지 않습니다.

형태소 태깅 직후 **C++ 트라이(Trie) 사전 검증**과 **어문 규범 예외 테이블 기반의 결정론적 룰 후처리**를 거쳐, 지엽적 국소 정답 오류를 문맥 전체 차원에서 교정·보완하여 최종 발음열을 확정합니다.

4. 실제 형태소분석 오류 및 SNAP 대처 사례 (신고)

• 형태소분석 오류 case:

- "신발을 신고 나갔다"를 명사로 오분류 시 **[신고]**(경음화 누락, 정답: [신고]) 왜곡 발생
- 반대로 "신고식"을 용언으로 오인 시 **[신고식]**(과도 경음화, 정답: [신고식]) 왜곡 발생

• SNAP 대처:

BERT 양방향 문맥 판별(1차) + 용언 사전 및 체언 접미사(-식) 결합 필터(2차) 2중 후처리를 통해 [신고]와 [신고식]을 오차 없이 완벽 방어